Вариант 66. Сервис аренды самокатов «Свист»

Сложность:  из 5

Сервис «Свист» предоставляет электросамокаты в аренду и обслуживает распределенный парк устройств с заменяемыми батареями. Необходимо разработать систему учета пользователей, самокатов, батарей, географических зон, поездок, парковок, начислений и технического обслуживания.

Каждый самокат имеет идентификатор, модель, текущий статус и последнее известное расположение. Батареи также учитываются отдельными экземплярами и могут переставляться между самокатами. Установка батареи оформляется периодом; одна батарея не может одновременно быть установлена в двух самокатах, а у самоката не может быть двух активных батарей.

Для города задаются зоны разных типов: разрешенные для движения, запрещенные, зоны замедления и места обязательной парковки. Границы и правила зоны имеют версии, поскольку они могут меняться. Поездка должна использовать именно те правила, которые действовали в соответствующий момент времени.

Пользователь бронирует самокат на ограниченный срок и начинает поездку после проверки его доступности. В поездке фиксируются события старта, паузы, попадания в специальные зоны и завершения. Одновременно один пользователь не может иметь две активные поездки, а один самокат — участвовать более чем в одной активной поездке.

Завершение требует подтверждения парковки. Пользователь прикладывает фотографию, после чего автоматическая или ручная проверка определяет допустимость места. При отклонении парковки поездка считается незавершенной либо создается отдельное корректирующее начисление в соответствии с правилами. История проверок фотографии сохраняется.

Техническая служба создает задачи на зарядку, перестановку, диагностику и ремонт. Работы и замененные компоненты фиксируются отдельно. Руководитель анализирует число поездок, загрузку парка, нарушения зон, заряд батарей, неисправности, технические простои и обращения пользователей.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Пользователь	Человек, зарегистрированный в системе и использующий доступные ему функции	Содержит идентификатор пользователя, регистрационные данные, контактные данные, дата регистрации, статус учетной записи
E2	Самокат	Электросамокат, предоставляемый пользователям в аренду	Содержит внутренний номер, модель, дата ввода в эксплуатацию, текущий заряд, статус
E3	Батарея	Сменная аккумуляторная батарея, используемая в самокатах	Содержит идентификатор, модель, емкость, текущий заряд, состояние
E4	Установка батареи	Запись об установке конкретной батареи в самокат на определенный период	Содержит самокат, батарея, дата и время установки, дата и время снятия, ответственный
E5	Зона	Территориальная или функциональная зона, для которой действуют отдельные правила	Содержит название или код, границы/описание, тип, даты действия при наличии, статус
E6	Версия зоны	Зафиксированная версия объекта «зоны», сохраняемая отдельно от последующих изменений	Содержит зоны, номер версии, дата и время создания, автор изменения, основание изменения, статус
E7	Бронирование	Запись, фиксирующая временное резервирование объекта для конкретного заказа или пользователя	Содержит объект, заказ или пользователь, количество при наличии, дата и время создания, срок действия, статус

E8	Тариф	Набор правил и ставок, используемых для расчета стоимости услуги	Содержит название, дата начала действия, дата окончания действия, параметры расчета, статус
E9	Поездка	Фактически выполненная поездка пользователя на транспортном средстве	Содержит номер, пользователь/пассажир, транспортное средство, дата и время начала, дата и время окончания, маршрут, стоимость, статус
E10	Событие поездки	Отдельное событие, фиксирующее изменение состояния или прохождение этапа «поездки»	Содержит связанный объект, дата и время, тип события, предыдущее и новое состояние, ответственный или источник
E11	Подтверждение парковки	Материал, которым пользователь подтверждает корректное завершение поездки и парковку самоката	Содержит поездка, дата и время, координаты, фотография/материал, результат проверки
E12	Проверка парковки	Документ, фиксирующий проведение проверки или контроля «Проверка парковки»	Содержит проверяемый объект, дата и время, вид проверки, результат, ответственный, комментарий
E13	Техническая задача	Документ, содержащий задание на техническое обслуживание или ремонт	Содержит номер, объект, дата создания, перечень требуемых работ, исполнитель, статус
E14	Работа по ремонту	Запись о выполнении технической или ремонтной работы над объектом	Содержит объект, вид работы, дата начала и окончания, исполнитель, результат, стоимость при наличии
E15	Начисление	Финансовая запись, отражающая начисление денежных средств, комиссии, штрафа или вознаграждения	Содержит дата и время, получатель или плательщик, основание, сумма, валюта, статус
E16	Платежная операция	Финансовая операция, фиксирующая перечисление или возврат денежных средств	Содержит дата и время, плательщик и получатель, сумма, валюта, назначение, текущий статус
E17	Обращение пользователя	Документ, фиксирующий обращение или спорную ситуацию «Обращение пользователя»	Содержит номер, дата и время, инициатор, предмет обращения, текущий статус, ответственный, результат рассмотрения

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*